Tiimi E – Viikko 12

6.4.2026

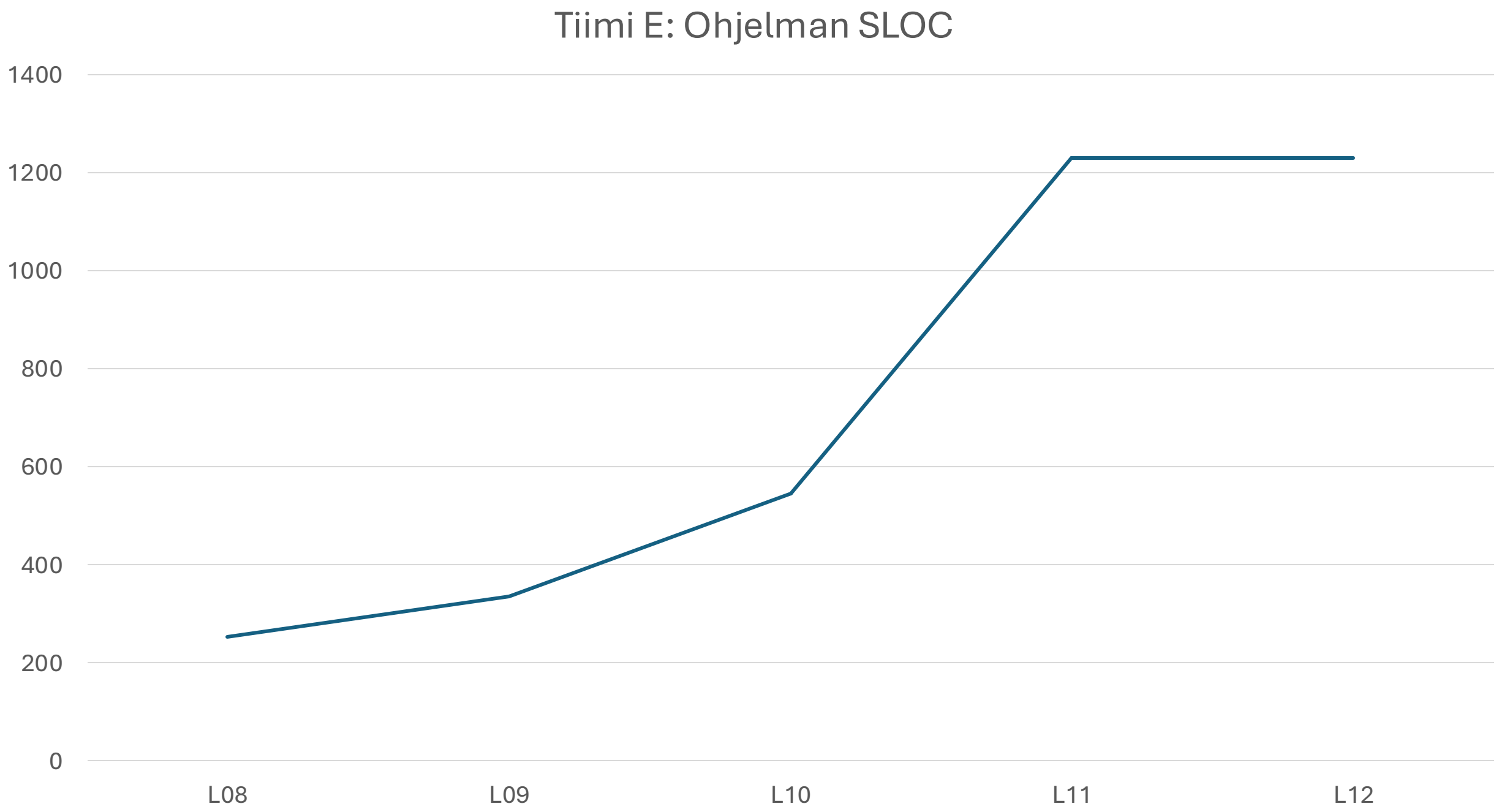
Jere Verkkomäki, Otto Hongisto, Jaakko Laitinen

Tapaamiset

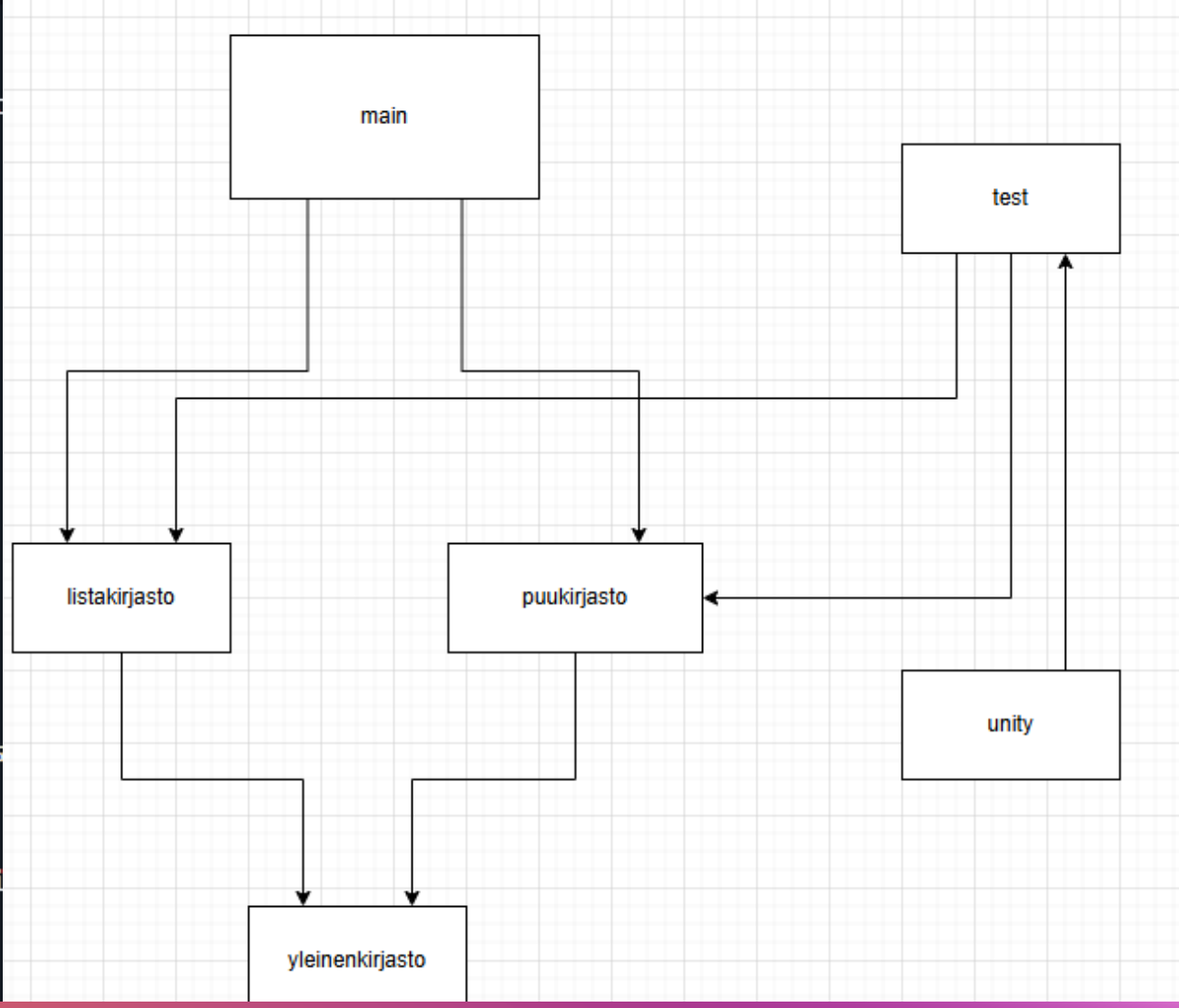
- Luento 30.03 klo 12.15 - 14.00
- Osallistujat: Jere Verkkomäki, Jaakko Laitinen
- Mitä tehtiin: L11 Raportin esittely, viikon tehtävänanto

- Palaveri 6.4 klo 15.30 - 17.30
- Osallistujat: Jere Verkkomäki, Jaakko Laitinen, Otto Hongisto (kaikki)
- Yhdessä ohjelman viimeistely ja toiminnallisuuksien tarkistus, readme, dokumentaatio, laaturaportti

Tiimi E: Ajankäyttö
140
120
100
80
60
40
20
0
L08
L09
L10
L11
L12
Tiimin ajankäyttö
Tavoite


Tiimi E: Ohjelman SLOC
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
L08
L09
L10
L11
L12

```
.
├── Makefile              # Build targets: build, run, test, clean, et
├── src/                  # C source files and headers
│   ├── main.c            # Controls the program
│   ├── puu.c             # All functions for the BSTs
│   ├── puu.h
│   ├── lista.c           # Doubly linked list
│   ├── lista.h
│   ├── yleinen.c         # Helper functions for general use
│   └── yleinen.h
├── bin/                  # Compiled binaries (output of build)
│   └── app               # Example executable name
├── test/                 # Test sources (Unity framework)
│   ├── testRunner.c
│   ├── listatesti.c
│   └── puutesti.c
├── data/                 # Input datasets / sample inputs (no secrets
│   ├── sample-input.txt
│   └── README.md         # Describe data sources and formats
└── doc/                  # Documentation (design notes, Doxygen confi
    └── design.md
    └── html              # Doxygen documentation in HTML
```



Kuva luotu Diagrams.net-sivustolla.

Arkkitehtuuri

Tuotos

Ominaisuus	Lisätiedot
Tiedoston lukeminen	Käyttäjä voi lukea rivit tiedostosta ja muodostaa niistä binääripuun/linkitetyn listan.
Listan lajittelu	Linkitetyn listan tiedot voidaan lajitella nousevasti ja laskevasti.
Puusta hakeminen	Binääripuusta voidaan hakea nodeja leveys- ja syvyyshauilla. Lisäksi puussa voidaan tehdä binäärihaku. Haut voidaan tehdä numeron tai nimen perusteella.
Listaan lisääminen	Käyttäjä voi lisätä linkitettyyn listaan uuden solmun haluttuun indeksiin.
Tietojen kirjoittaminen	Molempien tietorakenteiden sisältämät tiedot voidaan kirjoittaa ja tallentaa tiedostoon.
Tietojen poistaminen	Tietorakenteista voidaan poistaa yksittäisiä nodeja, jonka lisäksi koko puun/listan varaama muisti voidaan vapauttaa.
Ohjelman sulkeminen	Ohjelman voi sulkea valikosta.

Testaus

- Suoritimme testausta sekä white box test-caseilla ja black box menetelmin eri syötteillä
- Testaus framework: https://www.throwtheswitch.org/unity (Unity):

```
17 Tests 0 Failures 0 Ignored
OK
```

- Muistivuodot testattu Valgrindilla esim.

```
Kiitos ohjelman käytöstä.==1897==
==1897== HEAP SUMMARY:
==1897==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==1897==   total heap usage: 21,238 allocs, 21,238 frees, 439,218 bytes allocated
==1897==
==1897== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==1897==
==1897== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==1897== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

- Tiimin sisäinen hyväksyntätestaus

Toiminnalliset testit

binääripuutestit	Mitä testattiin
varaaMuistifieldit	Listan luominen
lisaaNodePuuhun	Noden lisääminen puuhun
LuoKokoPuu	Koko puun luominen (7 nodea)
binaariHakuEiLoyda	Jos nodea ei ole olemassa
binaariHaku	Oikean noden löytäminen
poistaLeafNode	LeafNoden poistaminen
rotaatiot	Vasen ja oikea rotaatio tasapainon pitämiseksi

Linkitettylistatestit	Mitä testattiin
varaaMuistiLista	Listan muistin varaamista
lueTiedotLista	Tietojen lukemista listaan
lueTiedotListaLinksNodesCorrectly	Tietojen lukemista listaan
poistaLinkitetystaListasta	Noden poistaminen listasta
poistaLinkitetystaListastaVaaraInput	Noden poistaminen listasta, jos nodea ei ole olemassa
VirheellinenIndex	Käyttäjä antaa väärän indexin
LisaaListanAlkuun	Noden lisääminen listan alkuun
LisaaListanKeskelle	Noden lisääminen listan keskelle
bubbleSortNouseva	Data järjestetty nousevasti (bubblesort)
insertionSortLaskeva	Data järjestetty lasekvasti (insertionsort)

Koodin laatu

- Koodi noudattaa C99 standardia
- Kääntämisessä käytetty -Wall ja –pedantic lippuja, näyttää varoitukset
- Koodia on testattu monipuolisesti
- Tiedostot ja funktiot on nimetty loogisesti
- Muistin toiminta on tarkistettu Valgrindilla
- Kommentteja on runsaasti
- Dokumentaatio doxygenilla
- Kunnollinen virheiden hallinta

Jatkokehitys

- Ohjelman käyttöliittymän parantaminen
- Tehokkaammat algoritmit esim. lajittelualgoritmien vaihto
- Enemmän testejä
- Uusi tietorakenne kuten hash-table
- Uusien ominaisuuksien lisääminen, esim. alkion tietojen muuttaminen

Asennusohjeet

- Git clone tai pura ladattu .zip tiedosto haluamaasi paikkaan
- Testauksessa käytettävä framework ei vaadi erillisiä latauksia. Tarvitut tiedostot löytyvät valmiiksi unity-kansiossa
- Kansion juuressa ohjelman kääntämiseen esim. Git Bashilla: make
- Käännetyn ohjelman ajamiseen: .bin/app

Käyttöohjeet

- Ohjelmaa käytetään valikoiden avulla, sekä linkitetylle listalle ja binääripuulle on omat valikot
- Valikoiden avulla käyttäjä voi käsitellä dataa ja käyttää tietorakenteiden eri toimintoja.
- Alla esimerkki ohjelman käytöstä:

Example usage of the program

1. Start the program: ./bin/app
2. Choose the data structure and load data from a file e.g. "data/miehet_2025.txt"
3. Choose any operation(s)
4. Save the results to a new file
5. End the program

```
1) Linkitetty lista
2) Binääripuu
0) Lopeta ohjelma
```

```
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
```

```
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
```

Ohjelman lataus